1.9. quadratische Gleichungen

$ax^2 + bx + c = 0$ hat Lösungen

$\equiv D = b^2 - 4ac$

$$x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$ ← ABC-Formel

Eine quadratische Gleichung hat...

- zwei Lösungen, wenn $D > 0$.
- eine Lösung, wenn $D = 0$.
- keine Lösung, wenn $D < 0$.

$$2x^2 + 4x = c \quad | -c$$

$$2x^2 + 4x - c = 0$$

$$\Rightarrow \quad D = 4^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-c) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow \quad 16 + 8c = 0 \quad \Rightarrow \quad c = -\frac{16}{8}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{c = -2}$$